

六方二维声子筛选：1.0.1 补充验收与完整对照

本报告修正初版验收范围不足的问题。正式方案保持三条路线：Phonopy + TECE / Prophet / EquiformerV3 Stage1，各接 MatterSim Stage2；每模型只用自行弛豫结构， Γ 只取光学模。MoSe₂、WS₂ 是两种验收材料，共六组实验。未新增 DFT 或 MD。

研究的主要科学对照已单独整理为模型路线与DFT精算的定量比较：按本科论文的图表框架，包含各网络路线与DFT五对的三/四阶系数、MAE/RMSE/最大误差、势能面、频率、拟合残差、其他三阶项及窗口敏感性。本文侧重软件验收；模型间一致性不代替DFT标准。

原计划验收清单

工作项	状态与证据
实际原子对称性与 q 轨道	已实现；60°/120°、1/2/3 原子、BN、TMD、Janus、降对称结构测试；不固定六类。
Γ 及有限 q 模态协变	已修复漏检 Γ 的问题；每个操作及时间反演均检查，失败退回 q/-q；六组候选均保持 324 对。
实际 MLFF 等价点耦合	每组起始12个代表通道，覆盖全部6个q轨道及其成员；追加旧排名样本后共574/574通过，覆盖全部原522次检查。不是全部324候选的穷举。
全量六点与入选精算	六组均 324/324 候选完成；前20通道展开分量及简并伙伴，5×5 满秩；最强五通道 9×9。
故障恢复 / 分片 / 来源隔离	自动测试与1/4工作进程实算对照通过；新累加协议入检查点身份，不混用旧点。
软件稳定性与可读性	服务器39项测试通过；本地38通过、Torch依赖测试跳过1项；Ruff、指定入口mypy及干净wheel 安装检查。
模型比较与历史DFT	本报告及CSV提供全网格频率、模态重叠、可靠通道的三/四阶差异。
CPU成本归因	已有同节点108原子基准及profile；见初版记录的成本章节。
历史数据边界	四条WSe ₂ 历史四阶原始网格未找回；明确缺失，不以新DFT补齐。历史QE结构来源不完全独立核实。

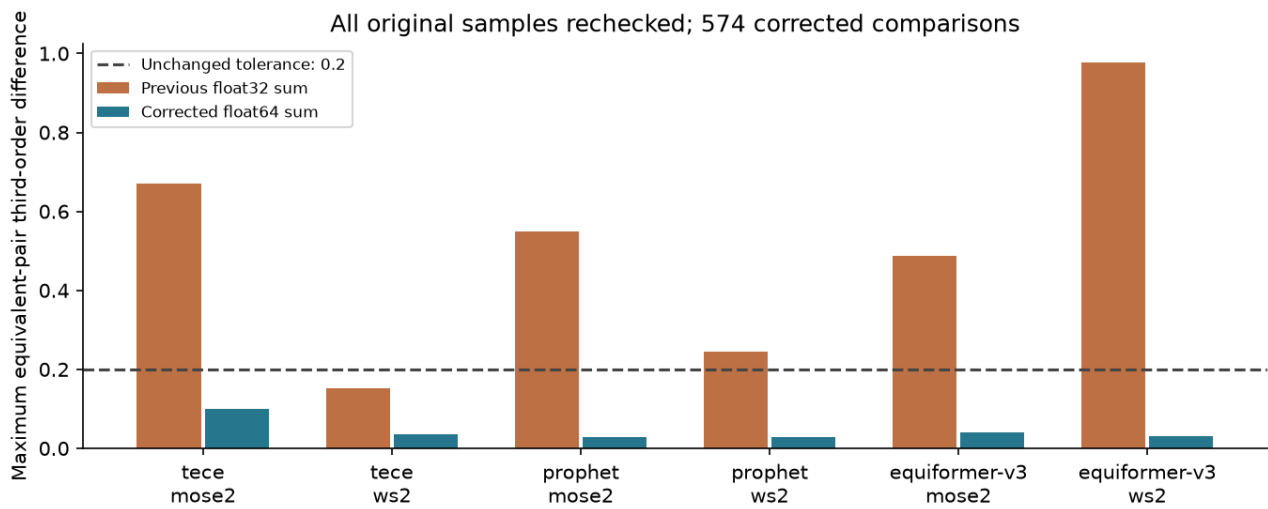
1. 数值修正及复验

原先只测两个 M 点不足以支持全网格等价性结论。扩展检查发现旧 float32 总能量求和有明显顺序依赖。两个最差案例在相同进程中复算：三阶差约 0.671 / 0.977；只提升累加精度后为 0.0191 / 0.0143；完整 float64 诊断为约 10⁻⁸。实际修复仅将逐原子能量在最终求和前提升为 float64，保留原始 float32 模型和特征；不修改权重或安装环境。本文三阶单位为 meV/(Å³·amu^(3/2))，四阶单位为 meV/(Å⁴·amu²)。

路线/材料	修正前失败/87	修正后失败/检查数	最大能量差/eV	最大三阶差
tece/mose2	32	0/89	5.63e-05	0.09894
tece/ws2	30	0/89	2.81e-05	0.03481
prophet/mose2	40	0/109	1.34e-05	0.02885
prophet/ws2	32	0/89	2.15e-05	0.02813
equiformer-v3/mose2	38	0/99	2.77e-05	0.04005
equiformer-v3/ws2	40	0/99	2.62e-05	0.03147

预设容差始终为 10⁻⁴ eV 和三阶 0.2，未调宽。上述检查比较同一模型结构上的对称等价位移，不要求跨模型的位移完全重合。

数值修正改变了部分近零通道的先后顺序；复验既覆盖新排序选样，也补回了全部旧样本，避免用换样本掩盖失败。生产前20通道仅MoSe₂/TECE改变一项：line_p2_m8_Gamma_6替代M_p6_m9_Gamma_7_8，分量精算由24对变23对。其余五组入选通道集合不变。



独立1与4工作进程比较 1944 个点，最大能量差 0 eV，最大三阶代理差 0。新数值运行目录为服务器 runs-accepted，旧 runs-final 完整保留。Stage1 沿用已算力常数和模态，仅用修正后的算法重新核验并生成来源可追溯的候选，没有重复犹豫。

Γ 双重态指两个零动量偏振。排名是各分量 $\Gamma-q(-q)$ 三阶系数的向量范数，不是 $\Gamma_1-\Gamma_2-q$ 的三声子系数。有限 q 下 Φ_{112} 对应 $Q\Gamma^2Qq$ ，受动量守恒禁止；保留为数值 / 拟合误差诊断，绝不用于排名。动量允许不代表点群一定允许。

在修正前后都完成精算的相同通道上，四阶迹的模型间MAE也减小，说明原先部分模型差异实际混有总能量累加误差。这仍然不是对DFT准确性的证明。

材料/模型比较	相同通道数	修正前四阶迹MAE	修正后四阶迹MAE
mose2_tece_vs_prophet	15	0.599	0.072
mose2_tece_vs_equiformer-v3	18	0.593	0.080
mose2_prophet_vs_equiformer-v3	17	0.280	0.081
ws2_tece_vs_prophet	20	0.449	0.156
ws2_tece_vs_equiformer-v3	17	0.436	0.083
ws2_prophet_vs_equiformer-v3	17	0.188	0.162

2. 新材料完整性和计算量

Stage1/材料	六点候选	精算模式对	9×9模式对	独立能量点	累计推理秒
tece/mose2	324/324	23	5	2661	270.7
tece/ws2	324/324	24	5	2680	259.6
prophet/mose2	324/324	24	5	2680	263.8
prophet/ws2	324/324	24	5	2680	256.6
equiformer-v3/mose2	324/324	24	5	2680	270.7
equiformer-v3/ws2	324/324	26	5	2718	261.4

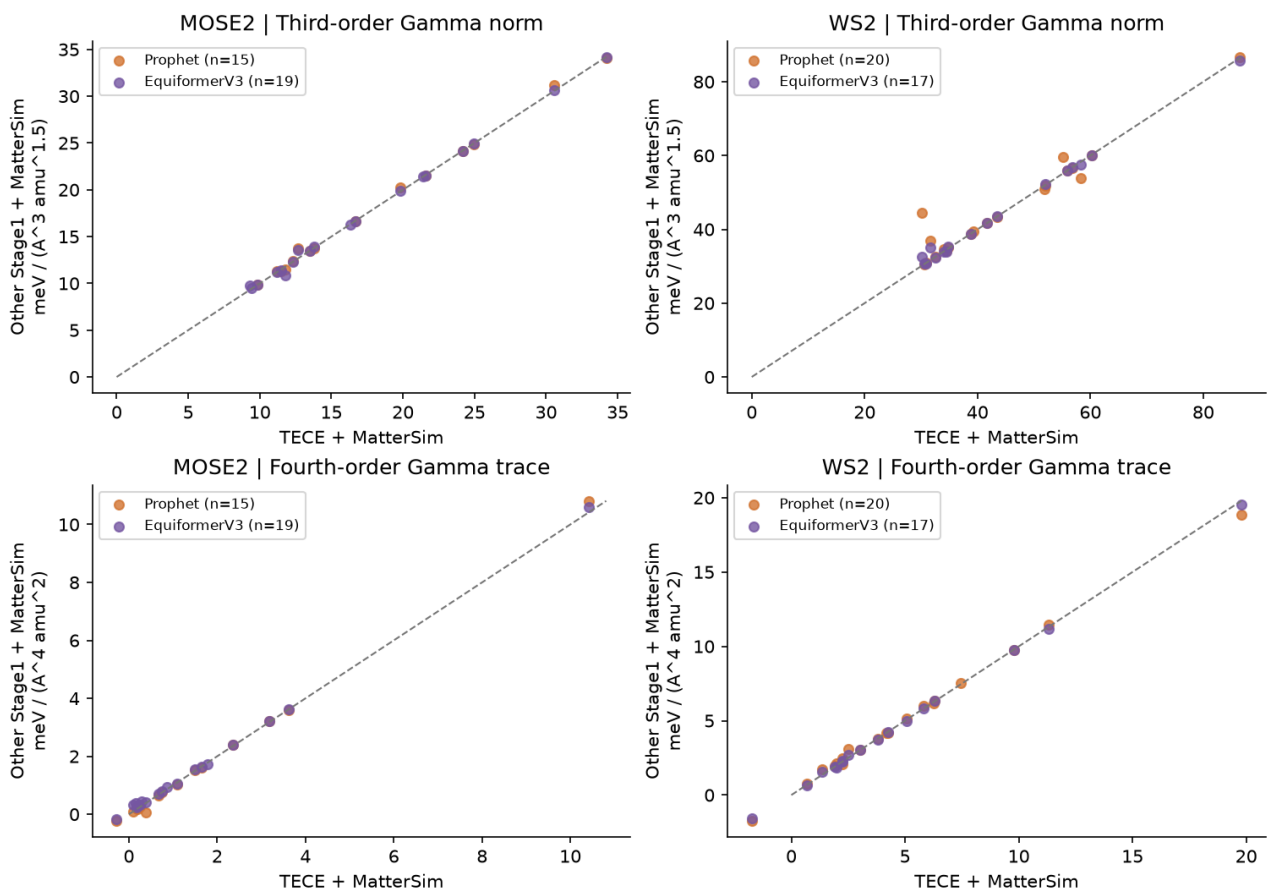
所有中心拟合均为13列满秩，来源哈希、点数、有限值及唯一性均已核对。累计推理秒是各进程工作量之和，不是作业墙钟。作业采用CPU、每任务16 CPU与4×4线程分片，数组最多同时3项；加独立验证任务也低于十节点上限。

3. 三条路线的可靠逐通道比较

以本征矢重叠及近简并子空间建立映射。排除有限 q 简并单支、 Γ 多重态不能完整匹配及重叠不足的通道。三阶比较完整 Γ 向量范数；四阶比较完整 Γ 的 Φ_{1122} 对角迹，不能用对角元素范数代替旋转不变量。有限窗口拟合仍受高阶项影响。下表是模型间差异，不是 DFT 误差。

材料/比较	共同精算通道	三阶 MAE / RMSE	四阶迹 MAE / RMSE
mose2_tece_vs_prophet	15	0.209 / 0.345	0.072 / 0.133
mose2_tece_vs_equiformer-v3	19	0.164 / 0.317	0.084 / 0.107
mose2_prophet_vs_equiformer-v3	17	0.167 / 0.235	0.081 / 0.129
ws2_tece_vs_prophet	20	1.605 / 3.691	0.156 / 0.270
ws2_tece_vs_equiformer-v3	17	0.540 / 1.040	0.083 / 0.114
ws2_prophet_vs_equiformer-v3	17	1.222 / 3.072	0.162 / 0.233

三阶单位： $\text{meV}/(\text{\AA}^3 \cdot \text{amu}^{3/2})$ ；四阶单位： $\text{meV}/(\text{\AA}^4 \cdot \text{amu}^2)$ 。

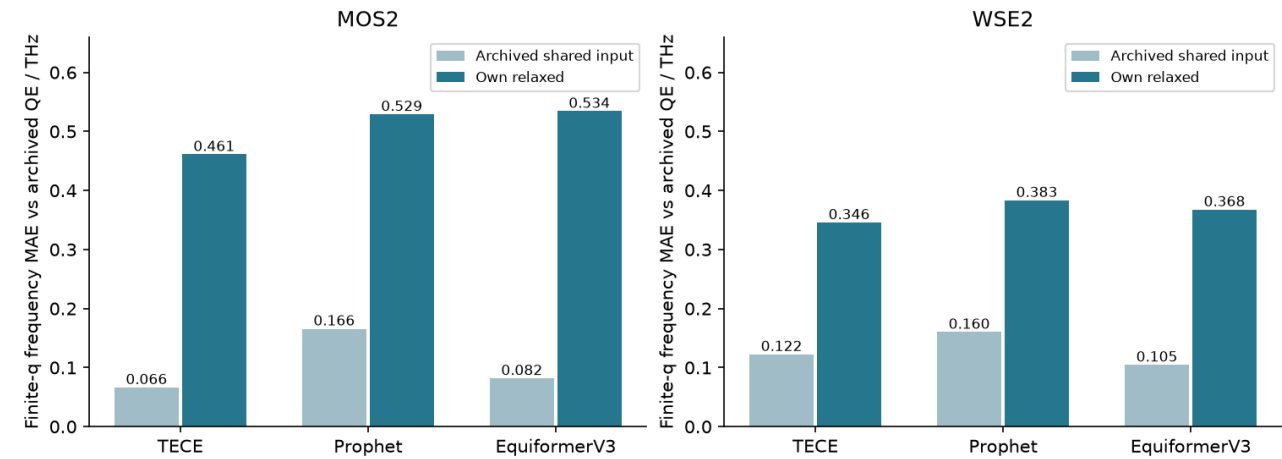


WS₂ 的 M 第6支与 Γ 第6/7光学双重态是值得保留的反例：旧总能量结果下 TECE、Prophet 路线三阶范数分别为30.116、44.369，虽然有限 q 模重叠平方为0.98487。交叉诊断给出“TECE结构 + Prophet模式”44.316、“Prophet结构 + TECE模式”30.148。这里约47%的差异主要随模式方向变化，几何交换仅改变约0.03–0.05。该诊断只解释模型间差异，不说明哪个更接近DFT；正式生产没有增加共用结构路线。

4. 历史QE全网格对照：明确区分结构线

共读取两材料×两条历史结构线×三模型×36q×9支 = 3888条模式记录。主流程采用自行弛豫；共用结构仅作离线历史参照。这里的WSe₂全网格参照来自早期65/650 Ry、12×12原始QE矩阵的6×6子集，恢复本征矢时采用dynmat asr='no'。该导出的Γ三条声学频率为-0.441611、0.493963、0.518132 THz，不能与已施加ASR的MLFF Γ声学支直接评分；因此下表统一使用35个有限q点。此限制不等于后来的80/800 Ry关键模式及耦合复核存在ASR错误。完整CSV保留Γ数据；结构来源未完全核实，以下仍为历史参照差异。见WSe₂数据版本与ASR核查。

材料/模型	自弛豫频率 MAE / RMSE THz	历史共用结构 MAE THz	自弛豫孤立模重叠中位数
mos2/tece	0.4611 / 0.5128	0.0663	0.999181
mos2/prophet	0.5291 / 0.6034	0.1658	0.997778
mos2/equiformer-v3	0.5343 / 0.5931	0.0818	0.997492
wse2/tece	0.3457 / 0.3725	0.1224	0.999406
wse2/prophet	0.3833 / 0.4152	0.1601	0.997165
wse2/equiformer-v3	0.3675 / 0.4024	0.1046	0.997902



自弛豫便于高通量，但“候选排名相近”不等于“频率及耦合数值相同”。本数据中自弛豫相对历史 QE 的频率差明显增大，应作为结构敏感性记录，不能套用共用结构下更好的误差数字。

5. DFT精算五对：三阶及四阶

逐对从旧本征矢恢复实际质量归一化实位移，能量显式按Ry转换。MoS₂五条、WSe₂一条原始网格可重拟合；WSe₂其余四条只保留归档三阶幅值，四阶留空。K类旧坐标的实模范数约1/√2，实际拟合采样窗口不同；四阶的窗口差异尤其需要保留。下表只列当前采用的自弛豫结构方向对照，完整CSV另含历史共用结构。

下表MLFF数值使用总能量累加修正后的30对专项复算。DFT标签保持已有五对；完整误差、论文原QE + MatterSim基线及图示分析见上述科学对照报告。

材料/旧QE方向	QE 三阶 / 四阶	TECE + MS	Prophet + MS	Equiformer + MS
mos2/M_q_0.500_0.000_0.000_m9	106.134 / 8.453	88.877 / 13.512	89.423 / 13.607	88.725 / 13.350
mos2/M_q_0.500_0.000_0.000_m8	98.766 / 8.554	83.037 / 7.574	84.147 / 7.392	83.419 / 7.559
mos2/M_q_0.500_0.000_0.000_m7	78.023 / 9.814	69.113 / 11.731	68.832 / 11.704	69.210 / 11.748
mos2/K_q_0.333_0.333_0.000_m9	74.299 / 4.190	58.545 / 6.953	58.544 / 6.982	58.552 / 6.799
mos2/line_q_0.333_0.667_0.000_m8	67.776 / 1.641	62.731 / 3.076	62.782 / 3.062	63.064 / 3.066

材料/旧QE方向	QE 三阶 / 四阶	TECE + MS	Prophet + MS	Equiformer + MS
wse2/M_q_0.500_0.000_0.000_m9	30.581 / 1.904	26.152 / 3.193	26.137 / 3.133	25.945 / 3.129
wse2/M_q_0.500_0.000_0.000_m8	27.768 / 缺失	22.667 / 1.278	23.002 / 1.317	22.768 / 1.262
wse2/M_q_0.500_0.000_0.000_m7	22.479 / 缺失	18.433 / 1.666	18.429 / 1.684	18.389 / 1.639
wse2/K_q_0.333_0.333_0.000_m9	21.192 / 缺失	17.675 / 1.519	17.674 / 1.510	17.676 / 1.492
wse2/line_q_0.333_0.667_0.000_m8	19.853 / 缺失	17.265 / 1.560	17.262 / 1.561	17.195 / 1.540

每格依次为三阶幅值 / 四阶 Φ 1122。这里比较同一高重叠声子方向的最终耦合，不比较未经对齐的绝对总能量，也不把不同结构 / 模态基底硬称为同一DFT势能面。有限q简并分量依旧标记基底相关。

6. 粗筛选择与物理限制

保留默认“所有候选六点 + 前20完整通道5×5 + 最强五通道9×9”。历史MoS₂/WSe₂六组自弛豫9×9数据回放中，筛20对中心精算前20的召回为19/20或20/20；筛30均为20/20。提高召回可设 --top-channels 30，但小样本不保证任意材料的召回。六点不能给出可靠四阶系数。

在相同108原子、16线程节点基准中，Prophet热推理约2.862s，TECE约1.871s；profile指向模型与力求导，而非适配器或邻居表准备，是主要差别。分级筛选后Stage1与Stage2处于同一时间量级。对WS₂最强通道，四阶系数从中心5×5到9×9仍有明显变化，软件验收通过不代表四阶物理收敛。Phonopy平移ASR也不等于二维ZA转动求和规则已满足。

数据与复现

- 汇总、来源哈希与修正诊断
- 逐通道与逐模式CSV目录
- 历史DFT重拟合及来源
- 初版基准与归档回放记录

离线脚本位于 validation/compare_relaxed_campaign.py、compare_archived_dft.py 和 build_acceptance_report.py，不包含Stage3输入生成或作业提交。机器相关路径通过参数传入。39项测试包含解析势、动量诊断、 Γ 协变退回、相位 / 简并子空间、检查点和浮点求和梯度回归。

服务器证据根目录：/home/lmtsakura/qiyan_shared/testing/hex-phonopy-stable。正式重算及首轮等价性：1019600；不同分片复验：1019605；最终源码测试：1019608 / 1019615；补齐原等价性样本：1019609。数值重算源码快照为code-acceptance，最终接口测试快照为code-verify；计算结果及所有旧文件保留。